

Thème 5 — Influence du pH sur la solubilité

Beaucoup de sels peu solubles mettent en jeu des ions dont la concentration dépend du pH (OH^- , ou la base conjuguée d'un acide faible). Le pH devient alors un **levier** pour dissoudre ou faire précipiter. La synthèse du livre distingue **trois cas**.

À retenir : *lien entre $[\text{OH}^-]$ et le pH (à 25 °C)*

Le produit ionique de l'eau donne $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-14}$, d'où

$$\boxed{\text{pH} = 14 + \log[\text{OH}^-]} \quad \text{et} \quad \boxed{[\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14}}$$

Plus le pH est élevé (basique), plus $[\text{OH}^-]$ est grand.

À retenir : *les trois cas à connaître*

- **Cas 1 — Hydroxydes $\text{M}(\text{OH})_n$** : leur K_{ps} contient $[\text{OH}^-]^n$. Quand **pH** $\uparrow$, $[\text{OH}^-]$ $\uparrow$ et ils **précipitent** (solubilité $\downarrow$). Ils se *dissolvent* en milieu acide.
- **Cas 2 — Sels d'acides faibles** (CaCO_3 , FeS , CaC_2O_4 , $\text{CaF}_2 \dots$) : l'anion est la base conjuguée d'un acide faible. En milieu acide (**pH** $\downarrow$), H_3O^+ consomme l'anion : la solubilité **augmente**.
- **Cas 3 — Autres sels** (AgCl , BaSO_4 , $\text{PbBr}_2 \dots$) : l'anion vient d'un acide *fort*, il ne réagit pas avec H_3O^+ . Solubilité **indépendante** du pH.

Méthode — *pH de début de précipitation d'un hydroxyde*

La précipitation de $\text{M}(\text{OH})_n$ débute quand $Q = K_{\text{ps}}$, soit $[\text{M}^{n+}][\text{OH}^-]^n = K_{\text{ps}}$. On isole $[\text{OH}^-]$ puis on passe au pH :

$$[\text{OH}^-] = \sqrt[n]{\frac{K_{\text{ps}}}{[\text{M}^{n+}]}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{pH}_{\text{précip.}} = 14 + \log \sqrt[n]{\frac{K_{\text{ps}}}{[\text{M}^{n+}]}}}$$

Exemple : *début de précipitation de $\text{Al}(\text{OH})_3$*

$[\text{Al}^{3+}] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $K_{\text{ps}} = 2,0 \times 10^{-32}$:

$$[\text{OH}^-] = \sqrt[3]{\frac{2,0 \times 10^{-32}}{1,0 \times 10^{-3}}} = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}} \approx 2,7 \times 10^{-10} \text{ mol/L},$$

$$\text{pH} = 14 + \log(2,7 \times 10^{-10}) \approx 4,4.$$

$\text{Al}(\text{OH})_3$ précipite dès que l'eau cesse d'être franchement acide (floculation dans le traitement des eaux).

Exemple : *le calcaire se dissout dans l'acide (cas 2)*

En milieu acide, CaCO_3 se dissout par une réaction *totale* :



L'ion CO_3^{2-} est consommé et transformé en CO_2 gazeux : une goutte de vinaigre sur de la craie fait effervescence, l'eau pure non.

Piège : pH ou pOH ?

Pour un hydroxyde, ne pas confondre : $pH = 14 + \log[OH^-]$ (et non $-\log[OH^-]$, qui serait le pOH). Rappel : $pH + pOH = 14$.

Remarque : *direction à retenir*

Hydroxydes : $pH \uparrow \Rightarrow s \downarrow$. Sels d'acides faibles : $pH \downarrow \Rightarrow s \uparrow$. Autres : aucun effet. Dans tous les cas *sensibles*, le sel est **plus soluble en milieu acide**.